

**CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS – UNIMINUTO**

Facultad de Ingeniería

## **Modelado digital de un sistema de software con integración del aseguramiento de la calidad**

*Caso real: Encuesta de Satisfacción del Servicio — ESE Hospital San Vicente de Paúl (Caldas, Antioquia)*

**Estudiante:** Yeyson Nolberto Henao

**Curso:** Estándares y Métricas de Calidad en el Desarrollo de Software (NRC 93980)

**Semana:** Semana 4

**Docente:** Cesar Alfonso Bolado Silva

**Actividad:** Modelado digital. Sistema de software con integración del aseguramiento de la calidad

**Fecha de entrega:** 25 de julio de 2026

# 1. Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo elaborar un **modelado digital**, con notación UML (Unified Modeling Language), que especifique de forma estructurada un sistema de software **real** desde la perspectiva del **aseguramiento de la calidad**. El sistema seleccionado es la **Encuesta de Satisfacción del Servicio de la ESE Hospital San Vicente de Paúl** de Caldas (Antioquia), una necesidad institucional concreta de la entidad hospitalaria en la que se desempeña el estudiante y que actualmente opera como aplicativo web en fase piloto.

El modelo representa los actores, los casos de uso, la estructura conceptual del dominio y el flujo del ciclo de vida de una encuesta, incorporando en cada etapa los mecanismos que garantizan la calidad del producto y del proceso: identificación y validación de requisitos, definición de **criterios de aceptación**, **trazabilidad** entre requisitos y casos de prueba, y **puntos de control de calidad** distribuidos a lo largo del ciclo de vida del software. De esta manera, el aseguramiento de la calidad no se plantea como una fase final de pruebas, sino como una propiedad transversal embebida en la especificación misma del sistema (Paredes, Benavides y Sánchez, 2017).

## 2. Desarrollo

### 2.1. Descripción del sistema propuesto (escenario real)

El sistema es una **plataforma web de captura y análisis de la satisfacción de los usuarios** (pacientes y acompañantes) sobre la atención recibida en la ESE Hospital San Vicente de Paúl. Su valor diferencial frente a una encuesta genérica es que **valida al encuestado contra la base clínica institucional** Dinámica Gerencial (DGH): solo puede responder quien efectivamente tuvo una atención registrada. El aplicativo trae automáticamente los datos del paciente, muestra únicamente las preguntas y el personal pertinentes al servicio evaluado, calcula un **puntaje ponderado** de satisfacción y almacena las respuestas con **auditoría y consentimiento de datos** conforme a la Ley 1581 de 2012.

Técnicamente, la solución se compone de dos servicios: un servicio local (api-consulta-dgh) que consulta SQL Server DGH dentro de la red del hospital, y un servicio en la nube (encuesta-web) que expone el formulario público y el panel administrativo. Esta separación responde a una restricción real: DGH no es accesible públicamente, por lo que la consulta se realiza mediante una API REST protegida con clave. El presente modelado toma este sistema como caso de estudio y lo especifica desde la óptica del aseguramiento de la calidad.

### 2.2. Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales (RF) describen lo que el sistema **debe hacer**. Fueron identificados siguiendo un enfoque procedimental de especificación (Cornejo-Aparicio et al., 2020), a partir del análisis del sistema real y sus reglas de negocio.

| ID    | Requisito funcional                                                                                                                                    | Prioridad |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RF-01 | Validar la identidad del paciente consultando en tiempo real la base clínica Dinámica Gerencial (DGH) antes de permitir el diligenciamiento.           | Alta      |
| RF-02 | Bloquear la respuesta de un mismo documento que ya diligenció una encuesta en las últimas 48 horas (anti-duplicados).                                  | Alta      |
| RF-03 | Solicitar y registrar el consentimiento de tratamiento de datos (Habeas Data) con versión y hash antes de enviar la encuesta.                          | Alta      |
| RF-04 | Permitir seleccionar el área de atención evaluada a partir de las últimas cinco atenciones del paciente.                                               | Media     |
| RF-05 | Renderizar dinámicamente dimensiones, preguntas y tipos de personal según los catálogos configurados y el área seleccionada (preguntas condicionales). | Alta      |
| RF-06 | Calcular un puntaje ponderado de satisfacción renormalizando los pesos de las dimensiones efectivamente respondidas.                                   | Alta      |
| RF-07 | Persistir la encuesta y sus respuestas, y generar automáticamente un código único (ENC-AAAAMMDD-NNNNN).                                                | Alta      |
| RF-08 | Autenticar a los usuarios administrativos y controlar el acceso por roles (Administrador, Analista, Consultor).                                        | Alta      |
| RF-09 | Presentar un panel (dashboard) con indicadores, filtros y filtrado cruzado (cross-filtering).                                                          | Media     |
| RF-10 | Exportar reportes en PDF, Excel y CSV respetando los filtros aplicados.                                                                                | Media     |
| RF-11 | Administrar los catálogos del sistema (dimensiones, preguntas, visibilidad de personal, escalas).                                                      | Media     |
| RF-12 | Registrar en auditoría toda operación sensible (crear, modificar, eliminar, consultar).                                                                | Alta      |

### 2.3. Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales (RNF) definen **atributos de calidad** del sistema. Se clasifican según las características del modelo de calidad de producto de la norma **ISO/IEC 25010** (seguridad, fiabilidad, eficiencia de desempeño, usabilidad, mantenibilidad, compatibilidad y portabilidad).

| ID     | Requisito no funcional                                                                                                                                                  | Característica ISO/IEC 25010     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| RNF-01 | Autenticación con JWT (8 h), contraseñas con bcrypt (12 rondas), control de acceso basado en roles, bloqueo tras 5 intentos fallidos, rate limiting y CORS restringido. | Seguridad                        |
| RNF-02 | Cumplimiento normativo de protección de datos (Ley 1581 de 2012) y auditoría no modificable desde la interfaz.                                                          | Seguridad                        |
| RNF-03 | Conservación de un snapshot de los datos del paciente y respaldos en la nube para garantizar integridad histórica.                                                      | Fiabilidad                       |
| RNF-04 | Tiempos de respuesta acotados mediante limitación de peticiones e índices sobre las consultas de historial.                                                             | Eficiencia de desempeño          |
| RNF-05 | Formulario guiado en seis pasos, semáforo de calificación y diligenciamiento sin necesidad de crear usuario.                                                            | Usabilidad                       |
| RNF-06 | Modelo de dimensiones y preguntas configurable en caliente, sin recompilar ni redespigar el sistema.                                                                    | Mantenibilidad                   |
| RNF-07 | Arquitectura desacoplada en dos servicios que se integran vía API REST con clave (x-api-key) hacia DGH.                                                                 | Interoperabilidad / Portabilidad |

| ID     | Requisito no funcional                                                                       | Característica ISO/IEC 25010 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| RNF-08 | Compatibilidad con navegadores modernos y formatos de exportación estándar (PDF, XLSX, CSV). | Compatibilidad               |

## 2.4. Estructura del modelo UML elaborado

El modelado se compone de tres diagramas UML complementarios, que ofrecen tres vistas del mismo sistema:

- **Diagrama de casos de uso** (Figura 1): identifica los actores (Paciente/Acompañante, Administrador, Analista, Consultor y el sistema externo DGH) y sus interacciones. Los casos de uso se agrupan en tres paquetes —captura, gestión administrativa y aseguramiento de la calidad—; las relaciones «include» hacia la validación de reglas, la auditoría, el consentimiento y el bloqueo anti-duplicados muestran que la calidad está incorporada en los flujos principales, no anexada.
- **Diagrama de clases conceptual** (Figura 2): representa las entidades del dominio (Encuesta, Dimensión, Pregunta, las cuatro clases de Respuesta, TipoPersonal, Consentimiento, CalificaciónGeneral, Usuario y LogAuditoría) con sus atributos, asociaciones, multiplicidades y composiciones. Refleja el modelo dinámico de dimensiones y preguntas y la relación de composición entre Encuesta y sus respuestas y consentimiento.
- **Diagrama de actividad** (Figura 3): describe el ciclo de vida de una encuesta y ubica explícitamente los seis **puntos de control de calidad** (QC-1 a QC-6) como particiones del flujo, con sus decisiones de aceptación o rechazo.

Los diagramas se construyeron con notación estándar UML 2.5 (Object Management Group, 2017) y se anexan en la sección 4 (Modelado).

## 2.5. Justificación de las decisiones de diseño

**Modelo dinámico de dimensiones y preguntas.** En lugar de columnas fijas por dimensión, el sistema modela dimensiones y preguntas como catálogos configurables. Esta decisión favorece la **mantenibilidad**: el hospital puede crear, editar o desactivar dimensiones y ajustar sus pesos sin recompilar el software, lo que reduce el costo de evolución y el riesgo de regresiones.

**Snapshot de los datos del paciente.** Los datos traídos de DGH se almacenan como texto plano en la encuesta. Así, si la información cambia posteriormente en DGH, la encuesta histórica conserva el dato tal como estaba al momento del diligenciamiento, garantizando **fiabilidad** y trazabilidad temporal de la evidencia.

**Lista blanca de visibilidad de personal.** Mostrar solo el personal pertinente a cada área evita calificaciones sobre roles que no intervinieron, mejorando la **validez de la medición** y la usabilidad.

**Separación en dos servicios y consentimiento con hash.** Aislar la consulta a DGH en un servicio local protegido responde a un requisito de **seguridad**; registrar el consentimiento con versión y hash SHA constituye una prueba de integridad frente a la normativa de Habeas Data.

## 2.6. Integración de los mecanismos de aseguramiento de la calidad

El aseguramiento de la calidad se integra en tres planos: criterios de aceptación por requisito, validación de requisitos y puntos de control en el ciclo de vida.

**a) Criterios de aceptación.** Cada requisito crítico se acompaña de un criterio verificable, redactado con la estructura Dado–Cuando–Entonces, lo que permite convertir el requisito directamente en una prueba objetiva:

| Requisito | Criterio de aceptación (Dado–Cuando–Entonces)                                                                                                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-01     | Dado un documento sin atención registrada en DGH, cuando el usuario consulta, entonces el sistema impide continuar; dado un documento con atención válida, entonces trae automáticamente los datos del paciente.          |
| RF-02     | Dado un documento que respondió una encuesta hace menos de 48 horas, cuando intenta responder de nuevo, entonces el sistema bloquea el diligenciamiento e informa el motivo.                                              |
| RF-03     | Dado un envío sin el consentimiento aceptado (versión y hash correctos), cuando se envía la encuesta, entonces el backend la rechaza con el error <code>CONSENT_REQUIRED</code> / <code>CONSENT_VERSION_MISMATCH</code> . |
| RF-06     | Dada una encuesta con una o más dimensiones sin responder, cuando se calcula el puntaje, entonces los pesos se renormalizan proporcionalmente y el resultado se expresa en la escala definida (0–5 / 0–100).              |
| RF-08     | Dado un usuario con rol Consultor, cuando intenta exportar o editar catálogos, entonces el sistema deniega la operación por permisos insuficientes.                                                                       |
| RF-12     | Dada cualquier creación o modificación de encuesta, cuando la operación se completa, entonces queda un registro de auditoría con usuario, acción, IP, navegador y fecha.                                                  |

**b) Validación de requisitos.** Los requisitos se validan mediante reglas de negocio ejecutables en el propio sistema (validación contra DGH, bloqueo de 48 horas, verificación del consentimiento, validación por paso del formulario y renormalización de pesos), de modo que un requisito no cumplido detiene el flujo antes de persistir datos inválidos.

**c) Puntos de control de calidad (QC) en el ciclo de vida.** El flujo de la encuesta se instrumenta con seis puntos de control, cada uno asociado a una etapa del ciclo de vida y a una evidencia verificable:

| QC   | Etapas                | Mecanismo de control                                                                   | Evidencia esperada                                                         |
|------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| QC-1 | Análisis / Entrada    | Validación de identidad contra DGH y bloqueo anti-duplicados de 48 h.                  | Mensaje de validación; encuesta no creada si el paciente no es válido.     |
| QC-2 | Requisitos legales    | Verificación del consentimiento Habeas Data (versión + hash) antes de enviar.          | Registro en tabla consentimientos; rechazo <code>CONSENT_REQUIRED</code> . |
| QC-3 | Captura / Interacción | Renderizado de preguntas activas y validación por paso ( <code>validateStepN</code> ). | Campos obligatorios verificados en cada uno de los 6 pasos.                |
| QC-4 | Procesamiento         | Cálculo del puntaje ponderado renormalizado y confirmación del paciente.               | Puntaje coherente con las respuestas; marca de acuerdo/desacuerdo.         |
| QC-5 | Persistencia          | Reglas de negocio en el envío, generación de código por trigger y auditoría.           | Fila en encuestas con código único; logs y consentimiento persistidos.     |
| QC-6 | Operación / Monitoreo | Dashboard, exportación y revisión de discrepancias cálculo vs. percepción.             | Indicadores (NPS, promedios) y reportes exportables verificables.          |

## 2.7. Trazabilidad entre requisitos y casos de prueba

La matriz de trazabilidad vincula cada requisito con el caso de prueba que lo verifica y con el punto de control donde se ejerce, cerrando el ciclo requisito → criterio → prueba → control (Angarita, 2021). Esta trazabilidad permite evaluar la cobertura y demostrar que cada requisito es verificable.

| Requisito     | Caso de prueba                                                   | Punto de control | Resultado esperado                                               |
|---------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| RF-01         | CP-01: Consultar un documento inexistente en DGH.                | QC-1             | El sistema rechaza y no crea la encuesta.                        |
| RF-02         | CP-02: Reintentar encuesta con el mismo documento antes de 48 h. | QC-1             | Bloqueo por duplicado con mensaje.                               |
| RF-03         | CP-03: Enviar la encuesta sin aceptar el consentimiento.         | QC-2             | Error CONSENT_REQUIRED; encuesta no persistida.                  |
| RF-04 / RF-05 | CP-04: Cambiar el área evaluada en el selector.                  | QC-3             | Cambian los tipos de personal y preguntas visibles.              |
| RF-06         | CP-05: Responder solo algunas dimensiones y calcular.            | QC-4             | Los pesos se renormalizan; puntaje en rango válido.              |
| RF-07         | CP-06: Enviar una encuesta completa y válida.                    | QC-5             | Se genera código ENC-AAAAMMDD-NNNNN y se guardan las respuestas. |
| RF-08         | CP-07: Iniciar sesión como Consultor e intentar exportar.        | QC-6             | Operación denegada por RBAC.                                     |
| RNF-01        | CP-08: Fallar 5 veces el inicio de sesión.                       | QC-6             | Cuenta bloqueada por 30 minutos.                                 |
| RF-12         | CP-09: Crear una encuesta y revisar auditoría.                   | QC-5             | Registro CREAR con usuario, IP y fecha.                          |
| RF-10         | CP-10: Exportar el dashboard con filtros aplicados.              | QC-6             | El reporte refleja exactamente los filtros.                      |

### 3. Planeación

El modelo se desarrolló siguiendo un procedimiento ordenado, apoyado en instrumentos, herramientas y técnicas propias de la ingeniería de software:

#### 3.1. Pasos y procedimientos

- **Análisis del sistema real:** revisión de la documentación técnica y funcional del aplicativo (documento de contexto integral y registro de cambios del piloto) para comprender actores, reglas de negocio y modelo de datos.
- **Identificación de requisitos:** derivación de requisitos funcionales y no funcionales a partir de las reglas de negocio, clasificando los no funcionales según ISO/IEC 25010.
- **Definición de criterios de aceptación y casos de prueba:** redacción de criterios verificables (Dado–Cuando–Entonces) y de los casos de prueba asociados.
- **Modelado UML:** elaboración de los diagramas de casos de uso, de clases conceptual y de actividad.
- **Definición de puntos de control:** ubicación de los seis QC en el ciclo de vida y construcción de la matriz de trazabilidad requisito–prueba–control.
- **Redacción y verificación:** documentación del trabajo, revisión de ortografía y coherencia, y referenciación en formato APA.

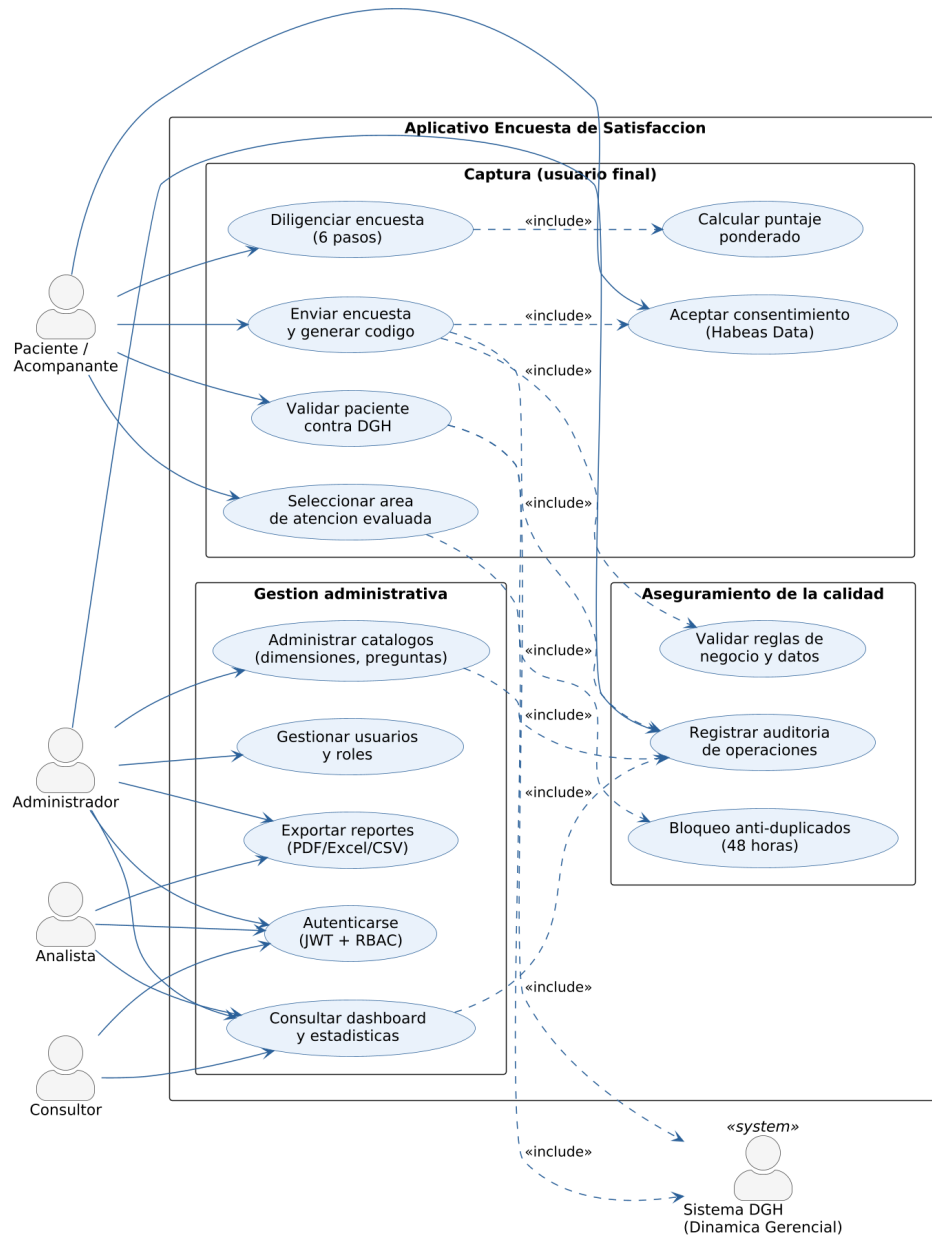
### 3.2. Instrumentos, herramientas y técnicas

- **Herramienta de modelado UML:** los diagramas se construyeron con notación estándar UML 2.5 (compatible con StarUML, Visual Paradigm, Lucidchart y Draw.io); se generó, además, la fuente editable de cada diagrama para su ajuste posterior.
- **Procesador de texto:** para la elaboración del presente documento estructurado.
- **Técnicas:** análisis orientado a objetos, ingeniería de requisitos (ISO/IEC/IEEE 29148), especificación por criterios de aceptación, trazabilidad requisito–prueba y verificación y validación (V&V) como enfoque de aseguramiento de la calidad.

## 4. Modelado

A continuación se anexan los tres diagramas que componen el modelado. Las versiones en alta resolución y sus archivos fuente editables se entregan junto con este documento en la carpeta de anexos.

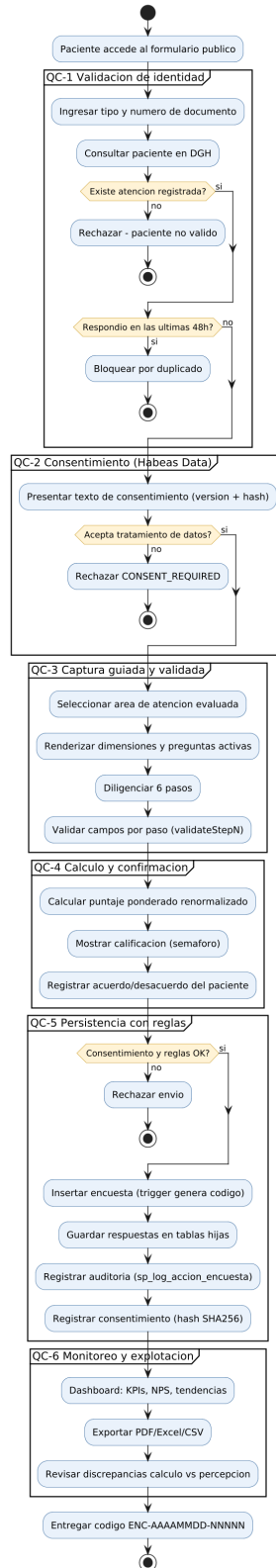
**Diagrama de Casos de Uso - Encuesta de Satisfacción con Aseguramiento de la Calidad  
ESE Hospital San Vicente de Paul (Caldas, Antioquia)**



*Figura 1. Diagrama de casos de uso del sistema con el paquete de aseguramiento de la calidad.*



**Diagrama de Actividad - Ciclo de vida de la encuesta con Puntos de Control de Calidad (QC)**  
**ESE Hospital San Vicente de Paul**



**Figura 3. Diagrama de actividad del ciclo de vida de la encuesta con los seis puntos de control de calidad (QC-1 a QC-6).**

Figura 2 — Diagrama de clases conceptual (orientación horizontal para su lectura)

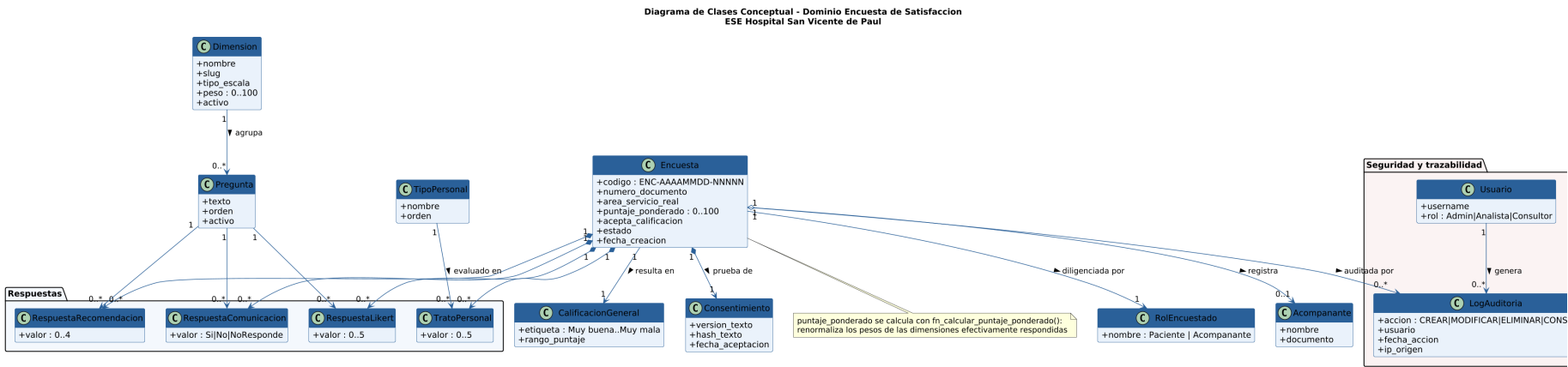


Figura 2. Diagrama de clases conceptual del dominio de la encuesta de satisfacción.

## 5. Conclusiones

El modelado digital permitió especificar un sistema de software real de una entidad hospitalaria integrando el aseguramiento de la calidad como propiedad transversal y no como una etapa aislada de pruebas. Al distribuir seis puntos de control a lo largo del ciclo de vida y vincularlos con criterios de aceptación y casos de prueba mediante una matriz de trazabilidad, se evidenció que la calidad puede diseñarse desde la especificación misma del sistema.

El ejercicio confirmó, además, que las decisiones de diseño (modelo dinámico de dimensiones, snapshot de datos, separación de servicios y registro de consentimiento) responden simultáneamente a requisitos funcionales y a atributos de calidad de la norma ISO/IEC 25010, especialmente mantenibilidad, seguridad y fiabilidad. En un contexto de salud, donde la validez de la información y la protección de datos son críticas, este enfoque reduce riesgos y aporta evidencia verificable de calidad.

Finalmente, la elaboración del modelo con notación UML estándar demostró su utilidad para comunicar, con tres vistas complementarias, tanto la estructura como el comportamiento del sistema, y para servir de base a la verificación y validación. Como reflexión, modelar antes de construir —o para documentar lo construido— obliga a explicitar las reglas de calidad que de otro modo quedarían implícitas en el código.

## Referencias

- Angarita, L. (2021). Aplicación del proceso personal de software en cursos de ingeniería de software. *Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informação*, (E43).
- Congreso de la República de Colombia. (2012). Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. *Diario Oficial* No. 48.587.
- Cornejo-Aparicio, V., Flores-Silva, S., Bedregal-Alpaca, N., & Tupacyupanqui-Jaén, D. (2020). Modelo procedimental para la especificación de requisitos funcionales en la construcción de software. *Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informação*, (E29), 571–586.
- International Organization for Standardization. (2011). ISO/IEC 25010:2011. Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models. ISO.
- International Organization for Standardization. (2018). ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering. ISO.
- Object Management Group. (2017). Unified Modeling Language (UML), version 2.5.1. OMG. <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1>
- Paredes, L., Benavides, L., & Sánchez, N. (2017). Guía de recomendación para la selección de un modelo de calidad para la mejora de procesos de software (SPI). *Revista Ciencias Estratégicas*, 25(37).